Just Dance Custom Music

Just Dance Custom Music - это независимый фанатский проект, направленный на изучение и создание пользовательского музыкального контента для серии игр Just Dance.

Проект предлагает практичный алгоритм выбора подходящей музыки, подготовки аудиофайлов и создания синхронизированного караоке-контента с использованием пользовательских данных о тайминге.

Он предназначен для энтузиастов, которые хотят узнать, как можно подготовить пользовательский музыкальный контент и интегрировать его в существующую структуру игры.

Автор **sf-brat**. Ссылка на проект - **https://github.com/sf-brat/Just-Dance-Custom-Music-**

!Внимание! Данный проект является неофициальной фанатской разработкой. Он не связан с Ubisoft и не одобрен компанией. Just Dance и соответствующие игровые материалы принадлежат их правообладателям. Музыкальные произведения принадлежат соответствующим авторам и правообладателям.

Инструкция для замены оригинальной песни на кастомную

Что потребуется:

0) Игра «Just Dance», у которой есть доступ к системным файлам.

1) music_selection.html – html-файл для подбора музыки.

2) karaoke_create.py – Python-файл для создания и редактирования караоке для игры.

3) Распаковщик и запаковщик .ipk файлов (я использую «ubiart-archive-tools» от пользователя PartyService (https://github.com/PartyService/ubiart-archive-tools)).

4) Установленный Python на ПК и установленные зависимости (requirements.txt).

5) Интересующий оригинальный клип, в котором хотим заменить песню.

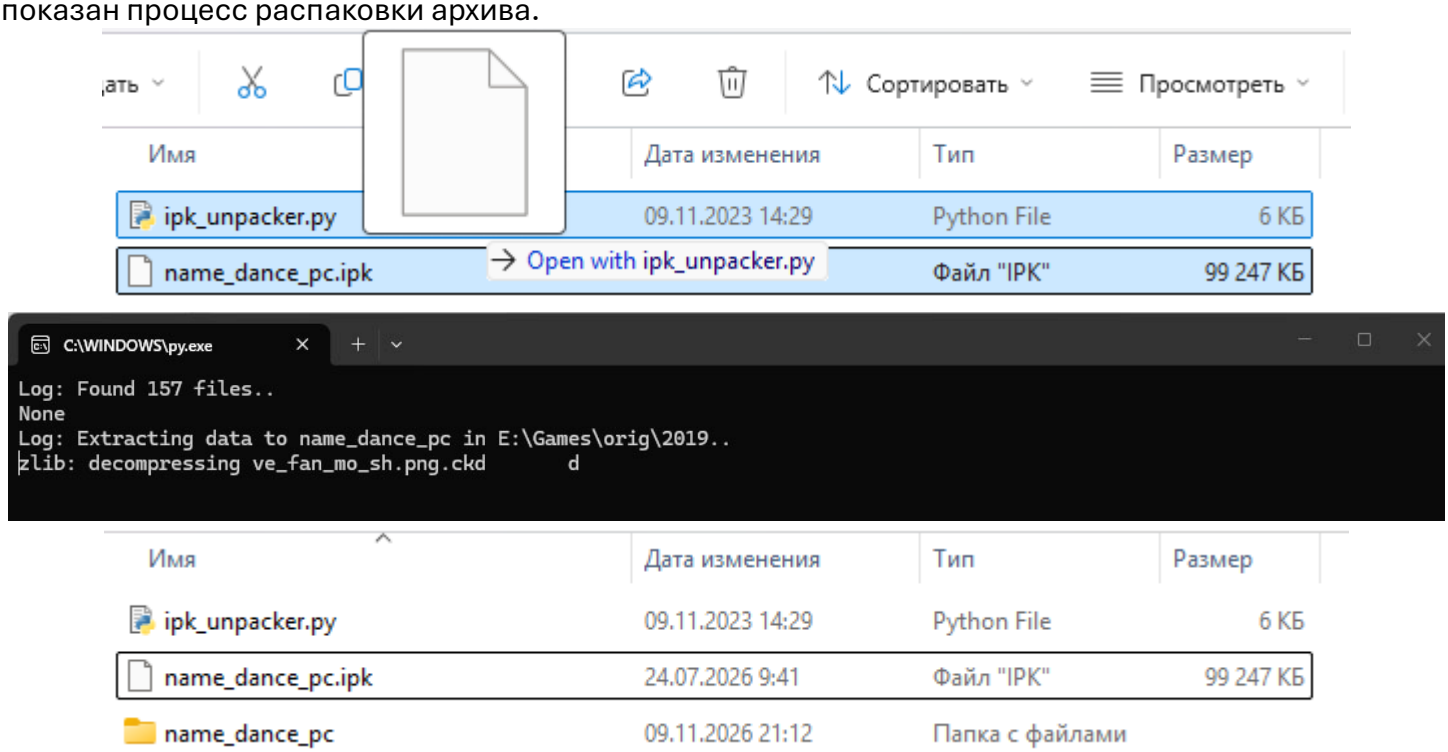
6) Список песен, которые хотели бы добавить (кандидаты).

7) Любая программа для работы с видео и аудио.

План действий:

1) Находим интересующий клип, в котором хотим заменить песню.

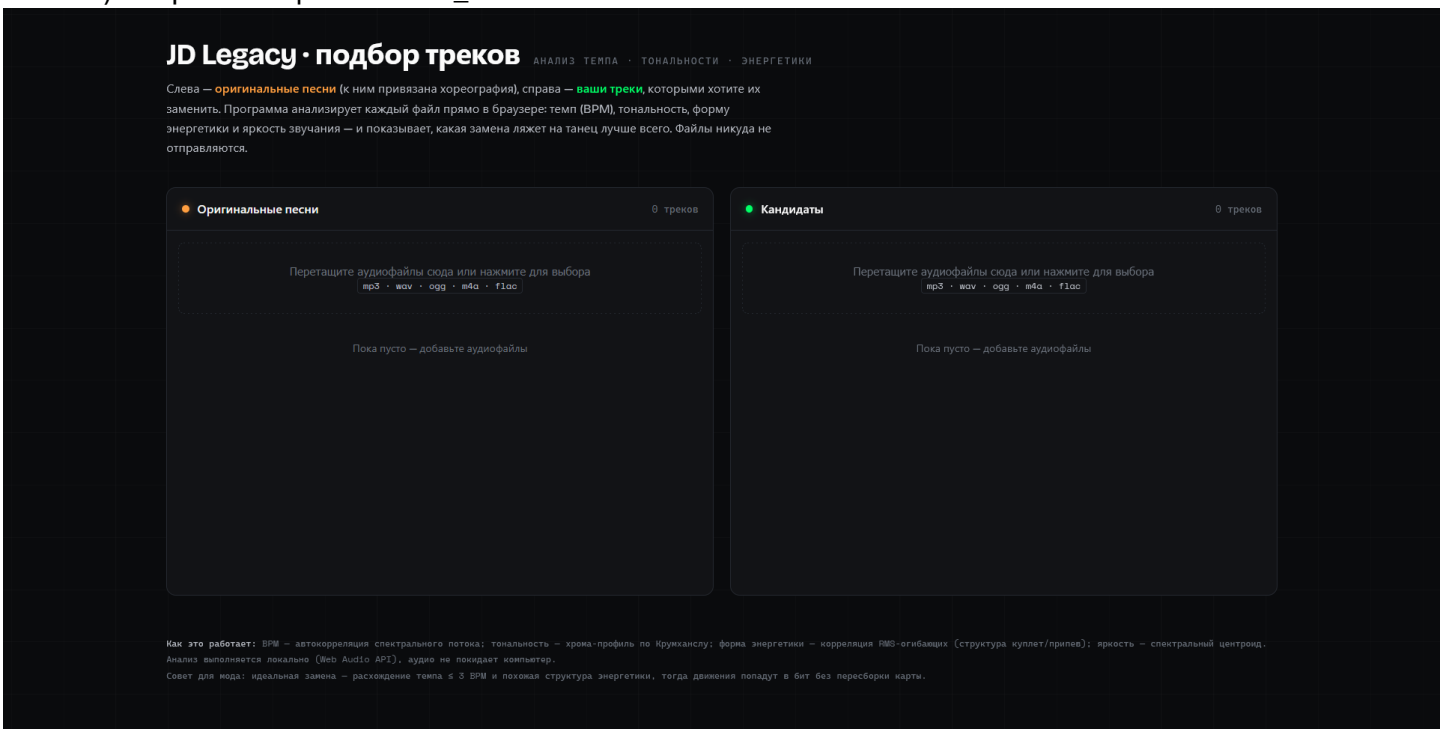
2) Распаковываем данный архив через утилиту «ubiart archive tools» (PartyService) – перетаскиваем файл на файл ipk_unpacker.py . В месте, где находится архив, создастся папка с таким же названием (dance_pc.ipk -> dance_pc (папка)). Откроется «Командная строка», где будет показан процесс распаковки архива.



3) Анализ оригинальной песни с кандидатами

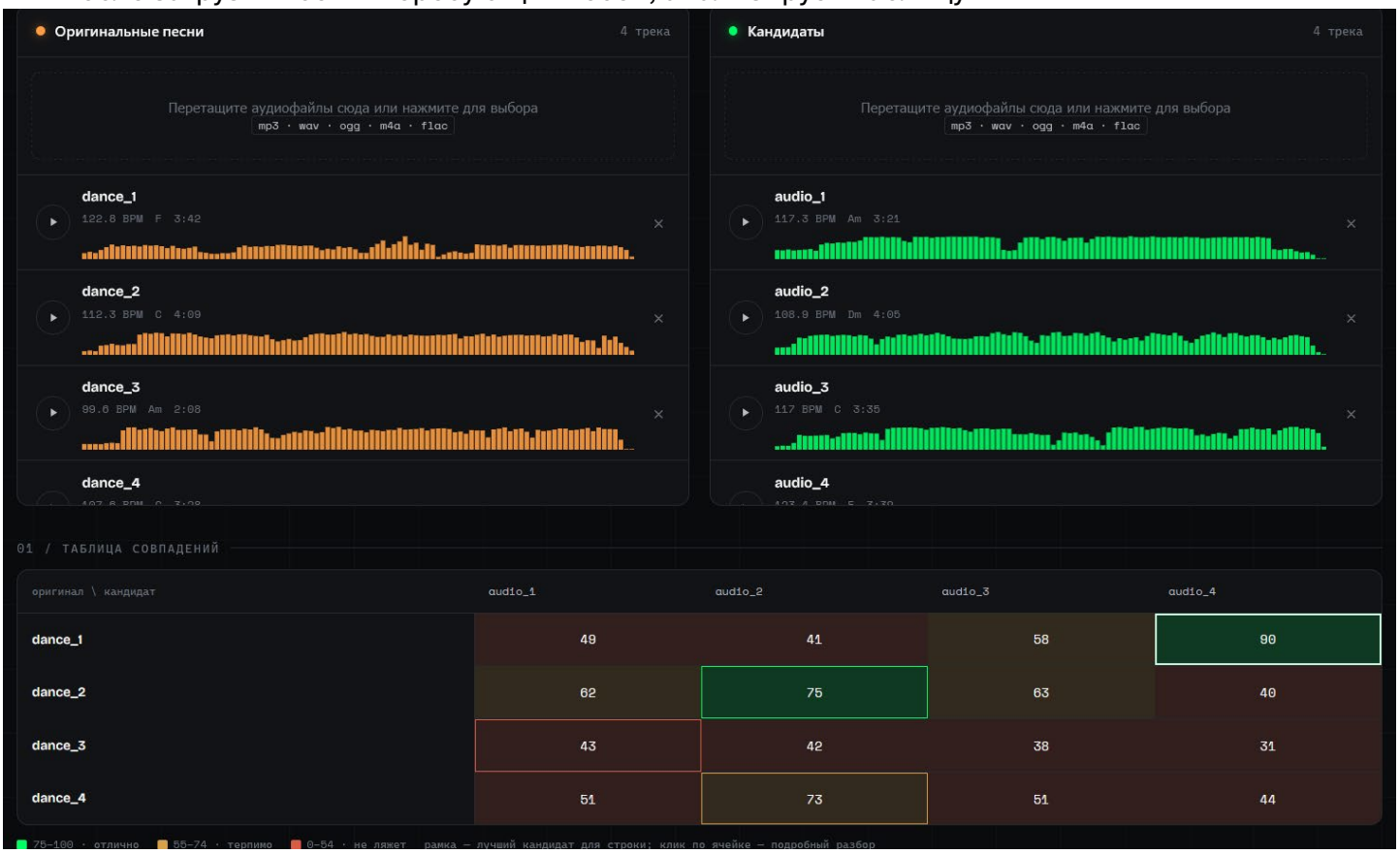
3.1) Переходим по пути – ...name_dance.../world/maps/...name_dance.../audio

3.2) Открываем файл music_selection.html



3.3) В левую колонку загружаем оригинальные песни из распакованного файла, а в правую колонку собственные песни. После анализа всех песен программа-сайт покажет таблицу с процентом совпадений – чем выше процент, тем более высокий шанс замены. И если ячейка имеет рамку, то это «Идеальная замена» — расхождение темпа ≤ 3 BPM и похожая структура энергетики, движения попадут в бит без пересборки карты.

После загрузки всех интересующих песен, анализируем таблицу.



75–100 отлично | 55–74 терпимо | 0–54 не ляжет

3.4) Если нажмём на любую ячейку, то ниже появится блок с подробным сравнением песен «Оригинал»-«Кандидат». В первую очередь смотрим на параметры **«Темп, BPM»** (самый критичный), **«Длительность»** (также самый критичный). Средние по важности: «Тональность» (Чтобы была одна тональность песни и будет высокий шанс совпадений битов).

Также ориентируемся на график «Энергетика». Здесь сможем сразу определить «всплески» и «затухания» песни.

И также ниже всех графиков показаны Выводы по сухому анализу.



Здесь нет 100% точного совпадения, так как танец делали специально под «Оригинальную песню». И шанс мал, чтобы попал и голос, и бит, и энергетика на все 100%. Но в целом общее сравнение песен вполне успешно справляется.

3.5) Выбираем более подходящие песни, исходя из таблицы. Например, исходя из иллюстрации, для танца «dance_1» больше всего может подойти «audio_4», «dance_2»->«audio_2».

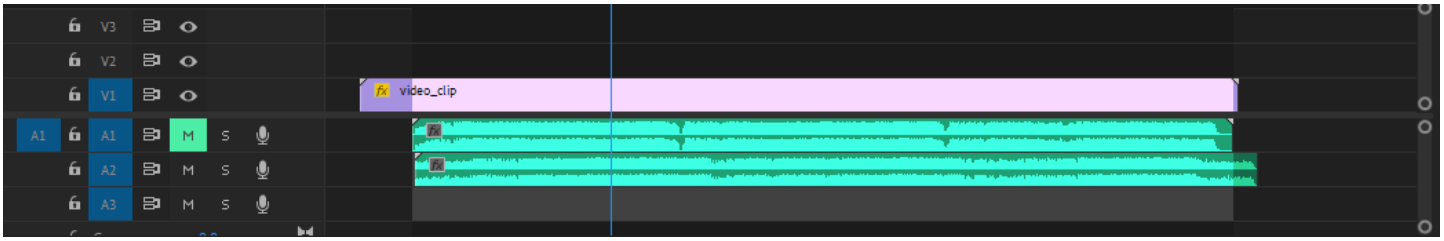
4) Сопоставление песни-кандидата к оригинальному клипу

4.1) Открываем видеоредактор и загружаем в него видеоклип из папки «videoscoach» и аудио из папки «audio».

4.2) Сопоставляем аудио с видеоклипом, чтобы было точное совпадение запуска и окончания танца. Ориентируемся по «затишью» аудио или по окончанию танца.



4.3) После сопоставления оригинальных файлов теперь загружаем кандидата под данный клип. Визуально выравниваем по битам оригинал-кандидат. После можем отключить канал с оригинальной аудиодорожкой.

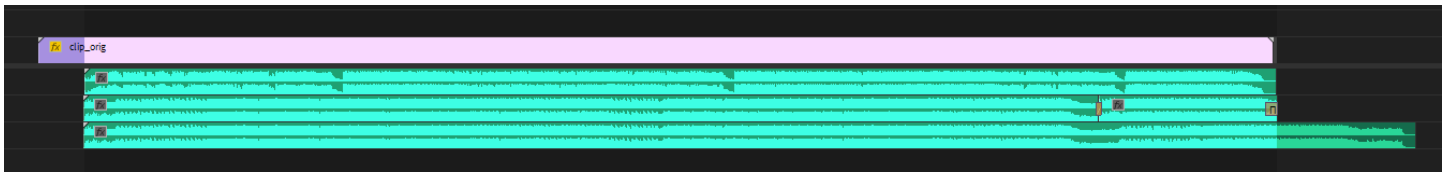


Разберём на примере clip_original – audio_custom

4.4) Просматриваем и прослушиваем клип полностью. Смотрим, чтобы совпадал бит с танцем, энергетика танца и клип визуально смотрится хорошо/отлично, и чтобы не было «рассинхрона» танца и песни (в танце «затишье», а в песне продолжается речь или играет «тяжелый бит»).

Даже если куплет/припев у оригинальной отличается от нашей кастомной песни, но может по танцу будет отлично подходить и не будет заметен это «рассинхрон».

Если длина кастомной песни длиннее оригинальной на 10-20 секунд, то её можно сократить начало и затишье, но, чтобы не обрывалось на словах. Но и будьте готовы, что придётся подгонять биты и правильно за миксовать песню.

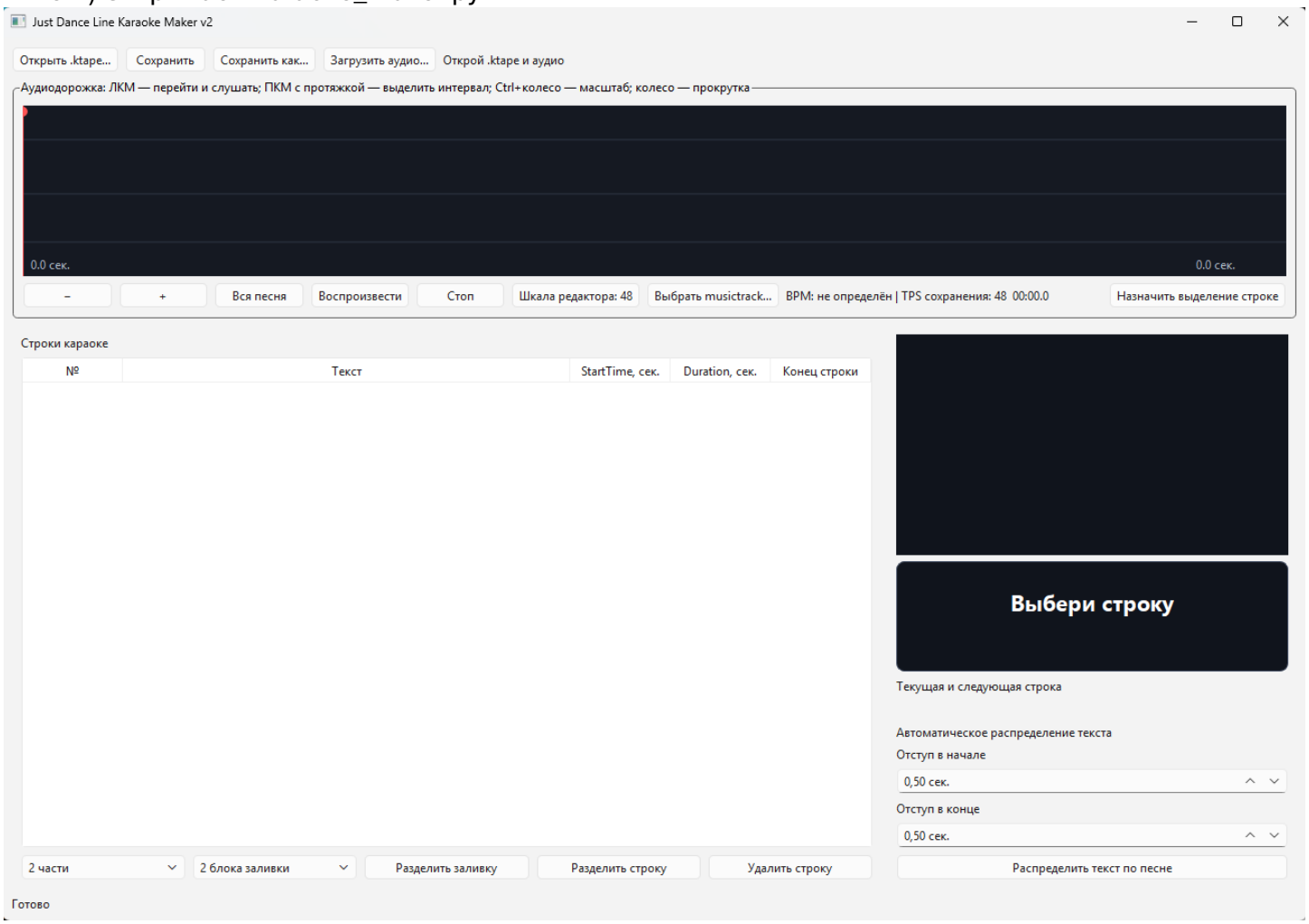


На фото выше:
1 аудиолиния – оригинальная песня,
2 аудиолиния – кастомная песня, подогнанная под танец,
3 аудиолиния – кастомная песня без подгонки (полная длина).

4.5) Если есть точное совпадение по биту и нет диссонанса при просмотре – нашли точную замену. Сохраняем аудиоклип с точно такой же длиной, что и оригинал (и ни на миллисекунду меньше) в формате .ogg . Называем её также, как и оригинал. Заменяем файл.
(...name_dance.../world/maps/...name_dance.../audio/...name_dance...ogg)

5) Добавление своего караоке к изменённому клипу

5.1) Открываем karaoke_maker.py



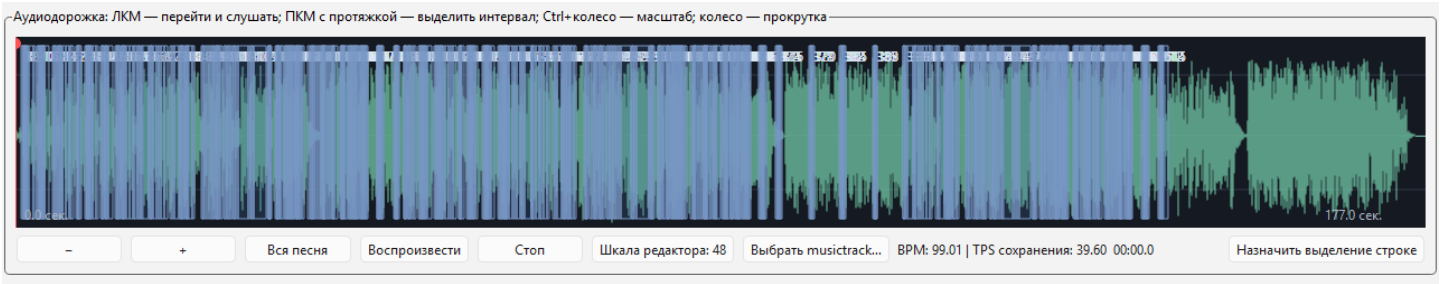
5.2) Открываем файлы .ktape, аудио и .musictrack.

«Открыть .ktape» - ...name_dance.../cache/itf_cooked/pc/world/maps/...name_dance.../timeline/ и выбираем файл **«...name_dance..._tml_karaoke.ktape.ckd» (можем его не загружать и работать с чистого листа)**

«Загрузить аудио» – кастомная песня, которую уже сделали и сохранили.

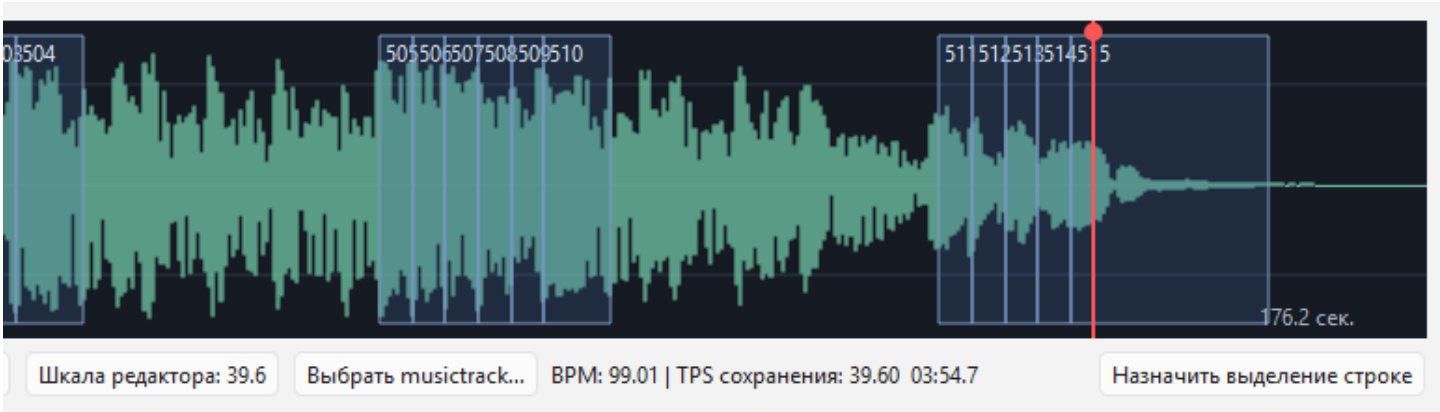
«Выбрать .musictrack» - ...name_dance.../cache/itf_cooked/pc/world/maps/...name_dance.../audio и выбираем **«...name_dance..._musictrack.tpl.ckd»**

5.3) После выбора всех трёх файлов, на экране покажутся караоке (ktape), аудио и параметры TPS.



Как работать с TPS?

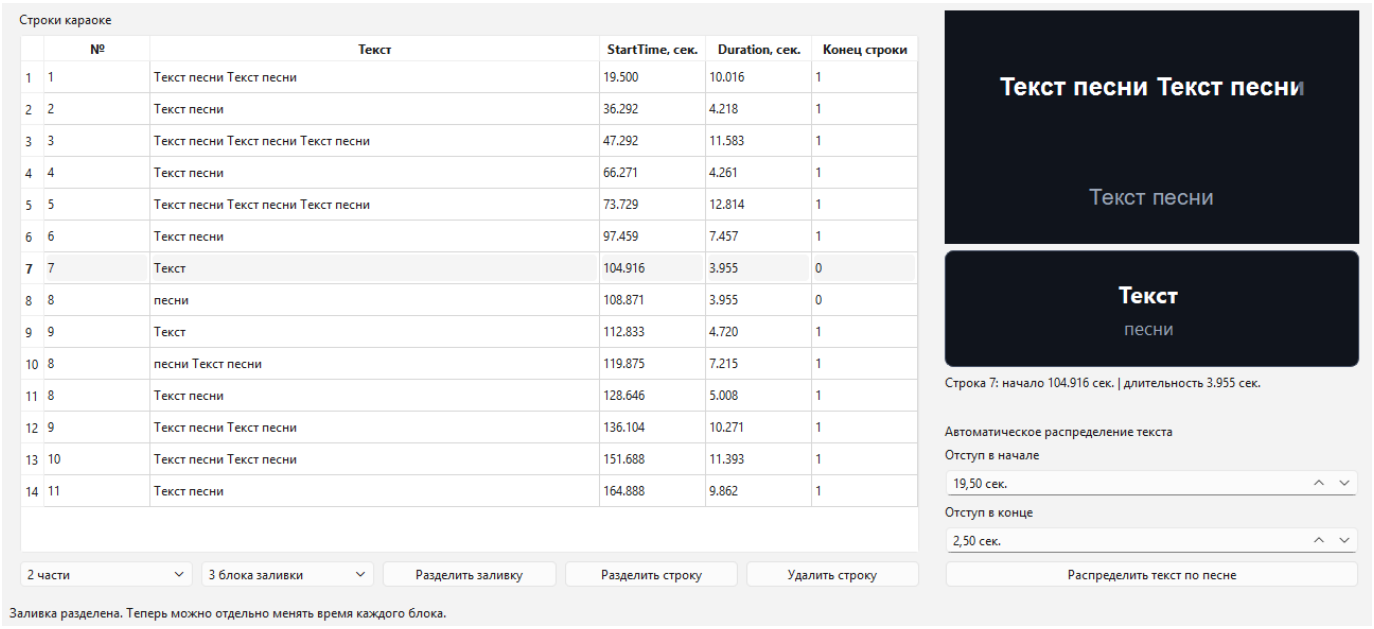
Для работы со своим текстом **рекомендуется** использовать значение TPS 48, так как при сохранении программа учитывает значение TPS оригинальной песни, и сама перестраивает под их значение. Её меняем, чтобы проверить – правильно ли программа её определила и сравниваем, совпадает ли текст караоке с оригинальным аудио.



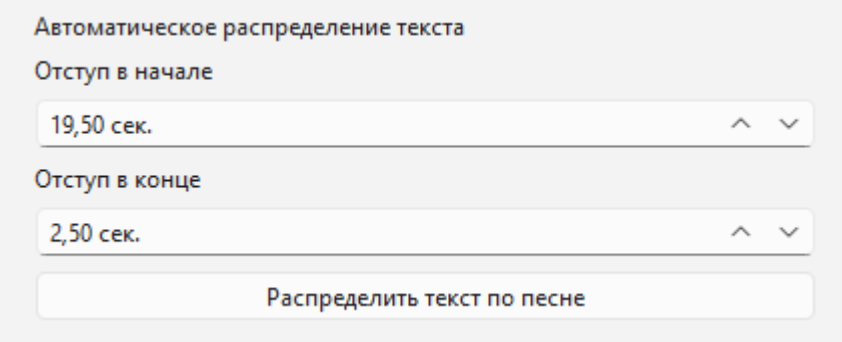
На фото – установили TPS на значение, определённое программой, и сравнили последние слова с песней. Если совпадает – отлично, возвращаем TPS обратно на значение 48.

5.4) Как создать свой текст караоке?

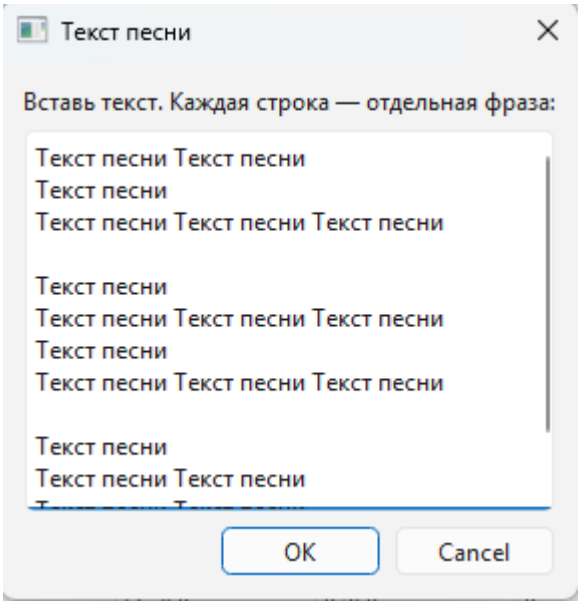
После того, как загрузили все 3 файла, в нижней части программы покажется текст караоке оригинального клипа. Здесь при перемещении указателя проигрывается примерное воспроизведение караоке (правая часть программы) и сама разбивка текста (левая часть программы).



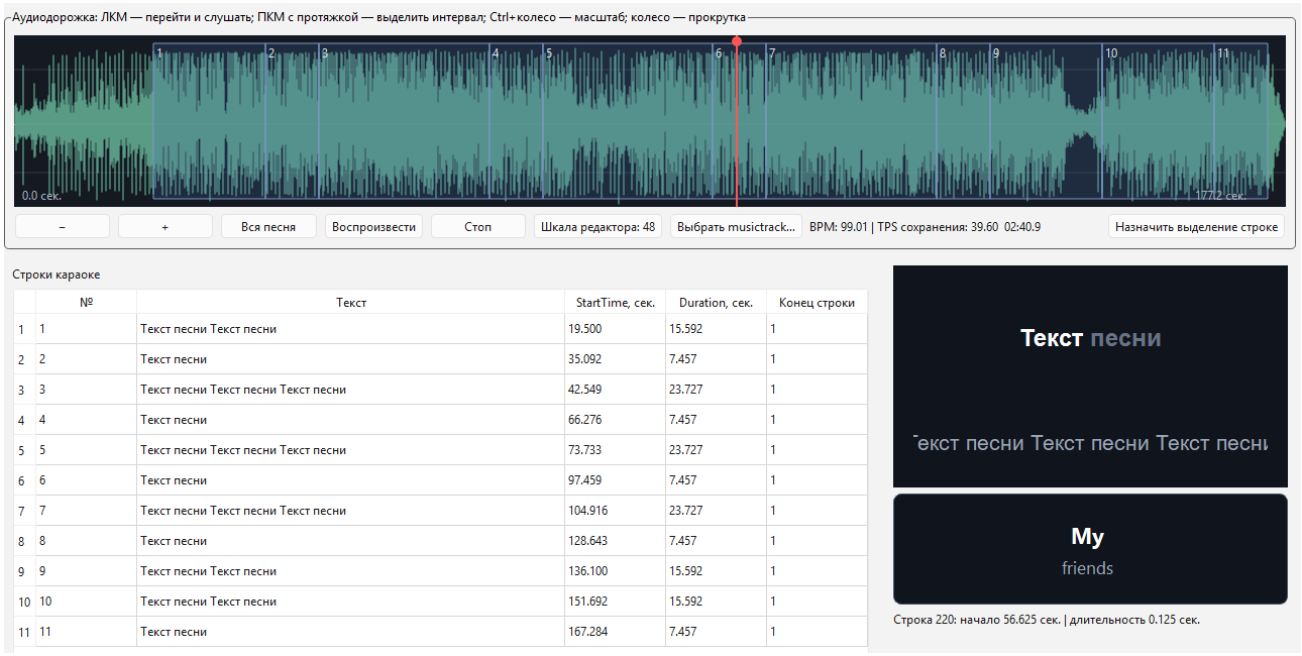
В правом нижнем углу программы есть окошко **«Автоматическое распределение текста».** С помощью него мы и сможем добавить текст из песни. Определяем у кастомной песни, с какой секунды начинается голос и на сколько секунд отступить на последнем слове (но это не обязательно). И нажимаем **«Разделить текст по песне»**



Открывается окно с вводом текста песни. В Интернете вводим « “Автор и название песни” текст песни ». Находим правильный текст к песне и копируем его. Вставляем в окно в приложении и нажимаем «Ок».



После этого программа распределяет все строки по **всему музыкальной композиции!** Нужно будет вручную отредактировать каждый блок.



Что обозначают столбцы?

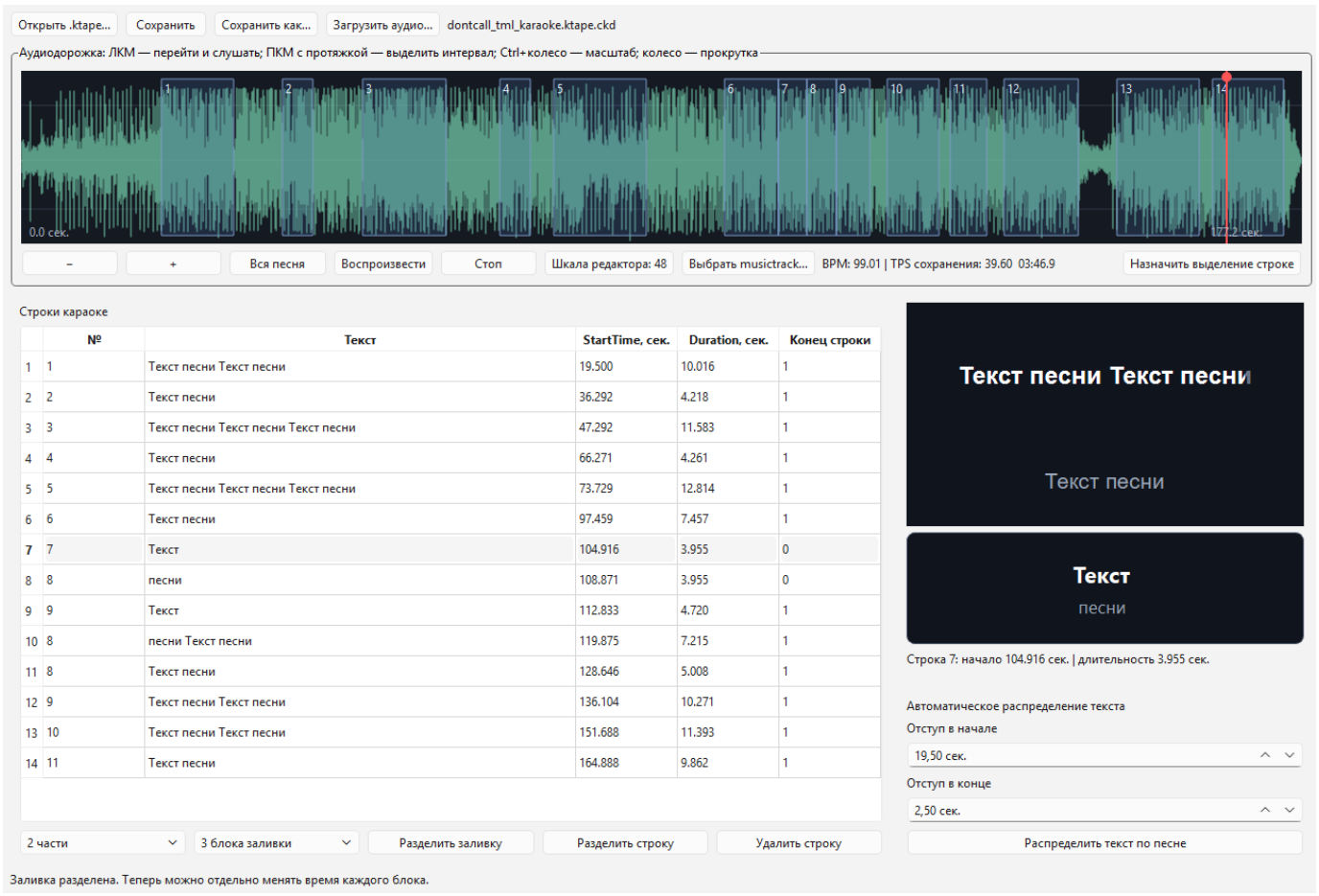
№ - номер строки (его не редактируем, программа сама их нумерует)

Текст – сам текст караоке. Может быть как одна буква/символ, так и целое предложение.

StartTime, сек. – продолжительность воспроизведения данной строки.

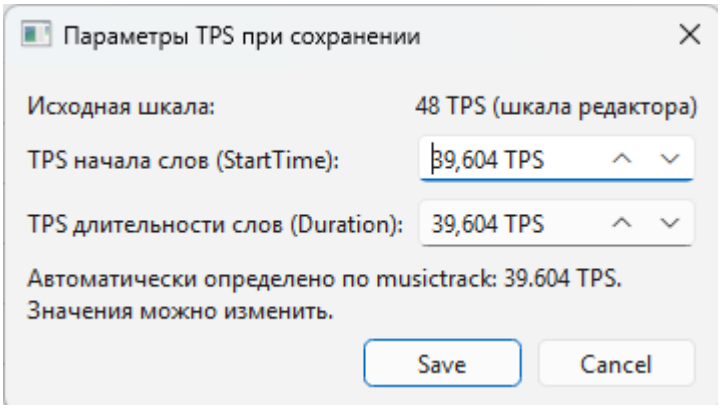
Duration, сек. – длительность воспроизведения данной строки.

Конец строки – указывает, что этот текст является последним в строке (1 – конец строки, 0 – продолжение).



На графике музыка за рамки текста можно тянуть влево/вправо для лучшей корректировки. Если в кастомной песни есть места, где начало предложение говорят быстро, а окончание уже медленней, то можно разделить строку с помощью кнопки **«Разделить заливку».**

5.5) Когда весь текст песни сопоставили правильно с визуальным и при прослушивании все слова совпадают, то теперь пора сохранить караоке. Нажимаем «Сохранить» и «Save». Сам файл **«...name_dance..._tml_karaoke.ktape.ckd»** пересохраняется, вручную ничего не нужно делать.



После создания собственного караоке переходим к предпоследнему этапу.

6) Редактирование название клипа

6.1) Переходим по пути ...name_dance.../cache/itf_cooked/pc/world/maps/...name_dance.../ и открываем файл «songdesc.tpl.ckd» через любой текстовый редактор (Блокнот и пр.)

6.2) Из длинной строки нас интересуют два значения: "Artist" (Автор песни) и "Title" (Название песни). Здесь мы сможем заменить на наши значения ("Artist":"author_original" -> "Artist":"author_custom" и также с названием песни).

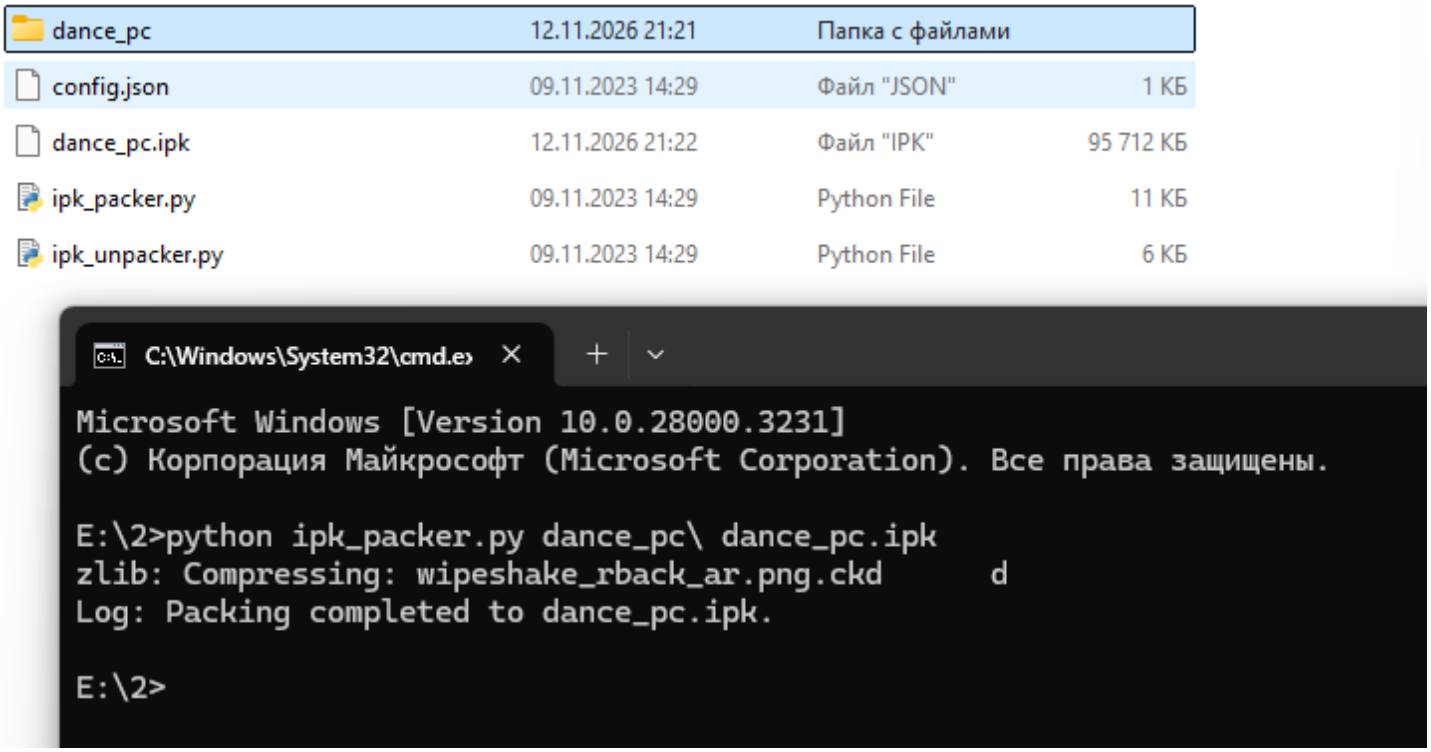
```
,"Artist":"Custom_author","DancerName":"Unknown Dancer","Title":"Cutstom_title",
```

6.3) Сохраняем изменения. Теперь можем перейти к последнему этапу – архивирование и проверка в игре.

7) Архивируем и смотрим в игре

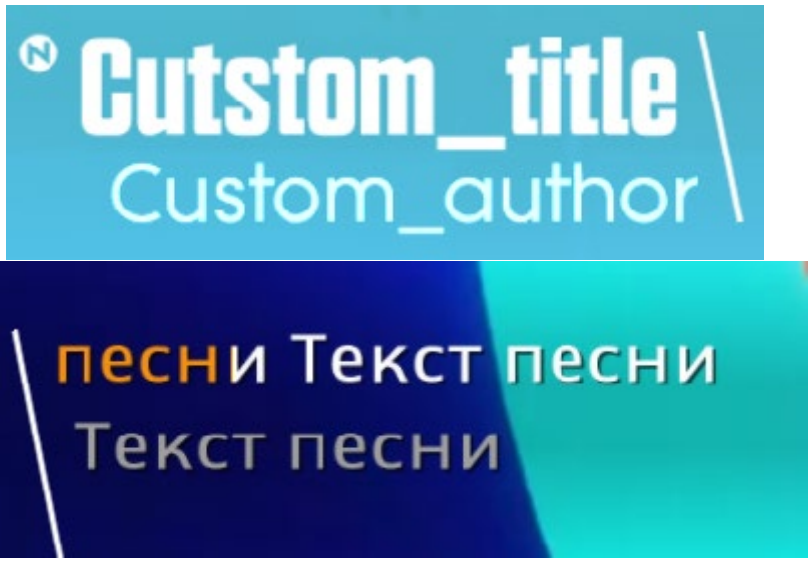
7.1) После всех изменений возвращаемся в корень папки с файлами ipk_packer.py и папкой «...name_dance...». Открываем консоль в данном месте.

7.2) Вводим «python ipk_packer.py dance_pc\ dance_pc.ipk» (dance заменить на название клипа).



7.3) После сохранения в .ipk, перекидываем в то же место, откуда забирали исходный клип (сохраните оригинальный клип, чтобы можно было вернуть в исходное состояние).

7.4) Запускаем игру и находим свой изменённый клип. У него будет играть кастомная песня, будет изменено название (если меняли) и при проигрывании танца будет показываться караоке.



Если в самой игре музыка отлично играет и караоке идёт как надо – отлично! Все сделали правильно.
И так сможете заменить любой клип.

Примеры замен (YouTube) (будут позже)
-
-
-
-
-

Ошибки

***Крутится кружок и не завершается песня** – сам сталкивался с этой проблемой, но я не знаю решения.

***Текст караоке не совпадает с песней –** нужно работать в редакторе с tps 48, а сохранять со значением оригинальной песни (этап 5.5). Но мне попался один клип (может есть ещё какие-то), у которого первая половина совпадает, а вторая половина идёт криво. Решение будет позже.

(Возможно, список дополнится)